Organiser les dépôts GitLab d'un projet livré par CSCI

Guide de choix · version du 28 octobre 2026

Ce guide aide à choisir comment ranger les dépôts GitLab d'un projet dont le livrable final est un CSCI. Il ne désigne pas d'option gagnante. Pour chaque contexte, il indique l'organisation qui convient, et pour qui elle sera plus difficile à vivre.

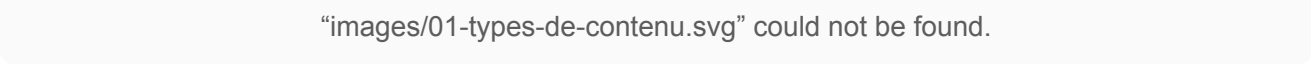
> **CSCI** (Computer Software Configuration Item, article de configuration logiciel) est préféré à « CI », pour éviter la confusion avec la CI (Continuous Integration, intégration continue).

Sommaire

1. Vocabulaire
2. Ce qui ne change pas, quelle que soit l'option
3. Deux façons de lire un projet
4. Les trois options en un coup d'œil
5. Option A, rangement par nature
6. Option B, rangement par CSCI
7. Option C, rangement par équipe
8. A ou B, ce qui change vraiment
9. Ranger la configuration
10. Extensions et code désactivé
11. Comparaison par critère
12. Onboarding, ce qui est simple et ce qui est dur
13. Choisir
14. Exemples de contextes
15. Nommage
16. Sources

1. Vocabulaire

Un projet livré par CSCI contient cinq types de contenu. Tous finissent dans le livrable du CSCI.



Terme	Définition	Exemple
Socle (base)	Code générique utilisé par plusieurs CSCI ; son comportement se règle par	une IHM commune, un service générique

Terme	Définition	Exemple
	configuration	
Code spécifique	Code qui n'existe que pour un CSCI	un service propre au CSCI B
Extension (plugin)	Code développé dont le produit compilé est chargé par le socle, comme une configuration	une DLL chargée au démarrage
Configuration	Données qui paramètrent le socle ; souvent produites par plusieurs personnes	fichiers JSON ou YAML
Livraison	Ce qui assemble un CSCI : versions retenues, configuration, scripts, documentation de version	le dépôt de livraison du CSCI B
Outillage	Ce qui sert à construire, sans être livré	modèles de CI, images de base
Manifeste (manifest)	Fichier du dépôt de livraison qui liste la version exacte de chaque composant	`manifest.yaml`
Baseline (référence de configuration)	État figé et identifié d'un CSCI	le tag `v2.3.0` du dépôt de livraison
Groupe (group)	Dossier GitLab qui contient des dépôts et transmet droits, labels et jalons à son contenu	`delivery/`

2. Ce qui ne change pas, quelle que soit l'option

Les options changent l'endroit où l'on range les dépôts. La façon de livrer un CSCI reste la même partout.



- **Un dépôt de livraison par CSCI.** Il contient le manifeste, la configuration retenue, les scripts et la VDD (Version Description Document, document de description de version).
- **Des artefacts versionnés.** Chaque composant publie ses images ou ses packages dans un registre (registry). Le manifeste les référence par version exacte, jamais par branche : une référence à la tête d'une branche peut changer de sens sans que le dépôt de livraison ait bougé (Argo CD).
- **Baseline = tag du dépôt de livraison.** Le tag fige à la fois les versions et la configuration.
- **Une release GitLab par tag.** GitLab y attache automatiquement une release evidence (preuve de livraison) au format JSON (GitLab Docs).
- **Le livrable contient aussi ce qui n'est pas dans les images**, par exemple des scripts d'installation ou de connexion.

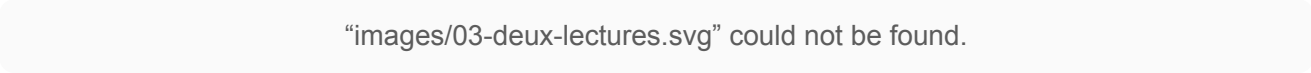
Exemple de manifeste :

```yaml
# manifest.yaml, dépôt de livraison du CSCI B
csci: csci-b
components:
  ihm:       { type: image, version: 1.4.2 }
  services:  { type: image, version: 3.1.0 }
  service-b: { type: image, version: 2.0.5 }
config: config/   # configuration retenue pour cette version
```

Conséquence : le choix d'organisation ne remet pas en cause la reproductibilité des livraisons. Il joue sur la lisibilité, les droits et le coût des modifications.

3. Deux façons de lire un projet

Un même projet se lit de deux façons. Les deux sont légitimes ; elles ne servent pas les mêmes métiers.



Lecture	Unité de raisonnement	Question typique	Profils concernés, le plus souvent
Par composant (une ligne)	le composant technique	« Où est le code de l'IHM ? »	développeurs
Par CSCI (une colonne)	l'article livré	« Que contient le CSCI B, à quelle version ? »	ingénierie système, GC (gestion de configuration), responsables de CSCI

- Une arborescence GitLab ne privilégie qu'une lecture. L'autre passe par un index : manifeste, README, labels.
- Le socle couvre plusieurs colonnes : il n'appartient à aucun CSCI et se range à part, quelle que soit l'option.
- Choisir une option revient donc à choisir la lecture qui sera directe.

4. Les trois options en un coup d'œil

Option	Premier critère de rangement	Réponse directe dans l'arborescence	Réponse via un index
A, par nature	type de contenu : IHM, services, extensions, configuration, livraison	« Où est le code de l'IHM ? »	« Que contient le CSCI B ? »

Option	Premier critère de rangement	Réponse directe dans l'arborescence	Réponse via un index
B, par CSCI	CSCI livré	« Que contient le CSCI B ? »	« Où est le code commun, et qui l'utilise ? »
C, par équipe	équipe propriétaire	« Qui est responsable de ce dépôt ? »	les deux questions précédentes

Autres découpages. Un rangement par domaine fonctionnel revient à B quand chaque domaine correspond à un CSCI, et à C quand il correspond à une équipe. Le rangement de la configuration se choisit à part (section 9).

5. Option A, rangement par nature

“images/04-option-a.svg” could not be found.

Principe. Le premier niveau de groupes correspond au type de contenu. Les livraisons sont regroupées dans `delivery/`, avec un dépôt par CSCI.

Adaptée quand

- l'essentiel du code est un socle commun, paramétré par configuration ;
- les équipes sont organisées par compétence technique (IHM, services, intégration) ;
- les modifications qui touchent plusieurs CSCI sont fréquentes ;
- les droits de développement et les droits de livraison doivent être distincts.

Simple pour : les développeurs (l'IHM est dans `front/`) et les intégrateurs (toutes les livraisons sont dans `delivery/`).

Difficile pour

- **ingénierie système et GC** : le contenu d'un CSCI n'apparaît pas dans l'arborescence ; il faut lire le manifeste de son dépôt de livraison ;
- **responsable d'un CSCI** : ce qui est propre à son CSCI (code spécifique, extension, configuration, livraison) est réparti dans plusieurs groupes.

Point de vigilance. Un service propre à un CSCI est rangé loin de son dépôt de livraison. Le lien passe par le manifeste et par le README du dépôt de livraison. Préfixer le nom du dépôt par le CSCI (`back/csci-b-service`) rend l'appartenance visible sans changer de groupe.

Ce que disent les sources

- **Argo CD, Best Practices** recommande fortement de séparer le dépôt de configuration du code source. Motifs cités : un historique d'audit sans le bruit du développement ; une

application faite de services issus de plusieurs dépôts mais déployée comme une unité ; des droits d'écriture distincts. C'est la logique des groupes `config/` et `delivery/`.
- **Zephyr, west workspaces** décrit une topologie « forêt » : un dépôt manifeste dédié, sans code source, qui liste les projets au même niveau. Elle est présentée comme adaptée à plusieurs applications indépendantes, par analogie avec l'outil `repo` de Google. C'est le rôle du dépôt de livraison d'un CSCI.

6. Option B, rangement par CSCI



Principe. Un groupe par CSCI contient tout ce qui lui est propre : livraison, configuration, code spécifique, extensions. Le code commun à plusieurs CSCI va dans `shared/`.

Adaptée quand

- chaque CSCI a beaucoup de code ou de configuration qui lui est propre ;
- des équipes ou des sous-traitants sont dédiés à un CSCI ;
- les droits doivent être cloisonnés par CSCI ;
- les CSCI ont des cycles de livraison indépendants ;
- l'ingénierie système et la GC sont les principaux lecteurs de l'arborescence.

Simple pour : l'ingénierie système, la GC, les responsables de CSCI, et tout nouvel arrivant qui raisonne par CSCI.

Difficile pour

- **développeurs du code commun** : leur code est dans `shared/`, séparé des CSCI qui l'utilisent ; ils naviguent entre `shared/` et chaque groupe CSCI ;
- **correctifs transverses** : avec une configuration rangée par CSCI, une modification commune demande une merge request par CSCI.

Points de vigilance

- B n'impose pas un dépôt d'IHM par CSCI. Une IHM commune va dans `shared/` ; seul ce qui est propre à un CSCI va dans son groupe.
- `shared/` peut devenir un fourre-tout. À l'inverse, vouloir l'éviter pousse à dupliquer du code dans chaque groupe CSCI.

Ce que disent les sources

- **CMMI-DEV, CM SP 1.1** : un CI (configuration item, article de configuration) peut regrouper plusieurs produits liés qui forment une baseline. Ce regroupement facilite l'identification et le contrôle d'accès, et chaque CI a un propriétaire identifié. B reproduit ce regroupement dans GitLab.

- GitLab, Best practices to set up organizational hierarchies : les sous-groupes rassemblent des projets liés, pour plusieurs équipes qui travaillent sur un même produit ; les droits se gèrent au niveau du groupe et s'héritent. Un groupe par CSCI s'appuie directement sur cet héritage.
- Team Topologies, Key Concepts : une équipe « stream-aligned » (alignée sur un flux de valeur) possède une tranche complète, de bout en bout, sans passage de relais. Quand une équipe porte un CSCI, B fait coïncider son périmètre et son groupe GitLab.

7. Option C, rangement par équipe

“images/06-option-c.svg” could not be found.

Principe. Un groupe par équipe. Chaque équipe range chez elle les dépôts dont elle est propriétaire.

Adaptée quand

- les équipes sont stables et chacune est propriétaire d'un ensemble de composants ;
- les droits et les revues suivent les équipes ;
- le découpage des équipes ne suit ni la technique ni les CSCI (sinon, C revient à A ou à B).

Simple pour : les managers (qui fait quoi) et les membres d'une équipe (tout leur périmètre au même endroit).

Difficile pour

- **ingénierie système et GC** : le contenu d'un CSCI passe par les manifestes, comme en A ;
- **nouvel arrivant** : il faut connaître l'organigramme pour trouver un composant ;
- **tout le monde lors d'une réorganisation** : déplacer un dépôt d'un groupe à l'autre change son chemin et ses droits hérités.

Ce que disent les sources

- Conway, How Do Committees Invent? (1968) : les organisations qui conçoivent des systèmes produisent des conceptions qui copient leurs structures de communication. C rend ce lien explicite dans GitLab.
- GitLab, Best practices to set up organizational hierarchies recommande de modéliser la hiérarchie de l'organisation : groupes comme piliers, sous-groupes comme « équipes d'équipes », projets au niveau de l'équipe.
- Team Topologies, Key Concepts : les limites des équipes doivent évoluer avec les produits et les technologies. Pour C, chaque évolution des équipes déplace des dépôts.

8. A ou B, ce qui change vraiment

“images/07-a-ou-b.svg” could not be found.

Plus le socle est important, plus A et B se ressemblent. Dans les deux options, le socle est rangé à part. Seules les cases propres à un CSCI changent de groupe.

Élément	A, par nature	B, par CSCI
IHM commune	`front/ihm`	`shared/ihm`
Services génériques	`back/services`	`shared/services`
Service propre au CSCI B	`back/csci-b-service`	`csci-b/service`
Extension propre au CSCI C	`extensions/csci-c-ext`	`csci-c/extension`
Configuration du CSCI B	`config/csci-b` , ou un dossier d'un dépôt central	`csci-b/config`
Livraison du CSCI B	`delivery/csci-b`	`csci-b/delivery`

- **Si un CSCI se résume à socle + configuration**, A et B ne diffèrent que par la place de la configuration et du dépôt de livraison.
- **Plus il y a de code propre à chaque CSCI**, plus la différence compte.
- **Une IHM unique est compatible avec les deux options** : en B, elle va dans `shared/` .
- **La question à trancher** : les éléments propres à un CSCI sont-ils rangés avec leurs semblables (A) ou avec leur CSCI (B) ?

9. Ranger la configuration

La configuration a souvent plusieurs producteurs. Quatre rangements existent ; chacun se combine avec n'importe quelle option.

“images/08-configuration.svg” could not be found.

Rangement	Adapté quand	Difficile pour
Avec le code	la configuration ne varie pas d'un CSCI à l'autre	la GC : la configuration d'un CSCI est éparpillée, et chaque modification demande une nouvelle version du composant
Dépôt central	beaucoup de producteurs ; modifications transverses fréquentes ; besoin de tout voir au même endroit	les droits : tout le monde écrit au même endroit ; l'historique mélange les CSCI
Par CSCI	CSCI indépendants ; producteurs différents par CSCI	les correctifs communs : une merge request par CSCI

Rangement	Adapté quand	Difficile pour
Base + surcharges	beaucoup de valeurs communes, peu de différences par CSCI	la lecture : la valeur finale résulte d'une fusion ; il faut un outil qui affiche la configuration effective

Règles valables partout

- valider la configuration en CI contre un schéma, pour rejeter une erreur avant fusion ;
- avec plusieurs producteurs dans un même dépôt, attribuer chaque dossier à ses propriétaires avec CODEOWNERS (propriétaires de code) : leur approbation devient obligatoire sur la branche protégée (tiers Premium et Ultimate, GitLab Docs) ;
- le dépôt de livraison référence une version de la configuration, jamais une branche.

Placement selon l'option : en A, groupe `config/` ; en B, `csci-x/config`, avec une éventuelle base commune dans `shared/` ; en C, chez l'équipe qui produit la configuration.

Ce que disent les sources

- **The Twelve-Factor App, Config** exige une séparation stricte entre configuration et code, car la configuration varie d'un déploiement à l'autre. La configuration interne, qui ne varie pas, reste dans le code. Le texte note aussi que des fichiers de configuration éparpillés rendent difficile une vue d'ensemble.
- **Kustomize** gère les variantes d'une configuration avec des surcharges (overlays) appliquées à une base commune. La base et les surcharges peuvent vivre dans des dépôts différents.
- **Argo CD, Best Practices** : un dépôt de configuration séparé donne un historique d'audit plus lisible et des droits distincts.

10. Extensions et code désactivé

Extensions, le code qui devient de la configuration

“images/09-extension.svg” could not be found.

Une extension est du code, même si son produit est consommé comme une configuration.

- **Un dépôt, des tests, un pipeline, une version**, comme tout composant.
- **Le produit compilé (DLL, package) est publié dans le registre.** Le manifeste ou la configuration cite sa version.
- **Le binaire n'est pas copié dans un dépôt de configuration** : il y perdrait le lien avec son code source et sa version.
- **L'interface entre le socle et ses extensions est un package à part**, publiable sans le reste de l'application (Microsoft Learn).

- **Une extension s'exécute dans le processus du socle.** Microsoft rappelle qu'un code non fiable ne peut pas être chargé en sécurité dans un processus .NET de confiance (Microsoft Learn). Une extension fournie par un tiers passe donc par le même contrôle que le reste du code.
- **Rangement** : en A, groupe `extensions/` ; en B, le groupe du CSCI qui l'utilise, ou `shared/` si plusieurs CSCI l'utilisent ; en C, l'équipe qui la développe.

Code désactivé, un socle unique pour plusieurs configurations

Quand un même socle sert plusieurs CSCI, chaque CSCI livre du code qu'il n'utilise pas : celui que seule la configuration d'un autre CSCI active.

- Le référentiel aéronautique DO-178B/C distingue deux notions (ISO/IEC JTC 1/SC 22/WG 23, N0297) :
  - **dead code (code mort)** : code qui ne peut être exécuté dans aucune configuration opérationnelle et n'est traçable à aucune exigence ;
  - **deactivated code (code désactivé)** : code présent par conception, exécuté seulement dans certaines configurations, par exemple selon des options programmées.
- Un socle unique paramétré par CSCI relève du code désactivé, pas du code mort.
- Le référentiel applicable au projet peut être différent. La position de la GC est à obtenir avant de choisir entre un socle unique et un code par CSCI.
- Ce choix est indépendant de l'option de rangement : le socle se range une seule fois (`front/` en A, `shared/` en B, chez son équipe en C).

11. Comparaison par critère

Simple : servi directement par l'arborescence. **Moyen** : possible avec un index ou de l'outillage. **Difficile** : va contre l'option.

Critère	A, par nature	B, par CSCI	C, par équipe
Trouver le code d'un composant	Simple	Moyen : `shared/` ou groupe CSCI	Moyen : il faut connaître l'équipe
Voir ce qui compose un CSCI	Moyen : manifeste	Simple	Moyen : manifeste
Modifier ce qui est propre à un CSCI	Moyen : plusieurs groupes	Simple : un seul groupe	Moyen : plusieurs équipes
Corriger une configuration commune à plusieurs CSCI	Simple avec un dépôt central	Moyen : une merge request par CSCI si la configuration est par CSCI	Simple si une équipe porte la configuration

Critère	A, par nature	B, par CSCI	C, par équipe
Cloisonner les droits par CSCI	Moyen : dépôt par dépôt	Simple : droits du groupe	Difficile : un CSCI est réparti entre équipes
Séparer droits de développement et de livraison	Simple : groupe `delivery/`	Moyen : dépôt par dépôt, dans chaque groupe	Simple si une équipe livre
Ajouter un CSCI	Moyen : un dépôt dans `delivery/`, plus la configuration	Simple : un nouveau groupe, sur le même modèle	Moyen
Redécouper les CSCI	Simple : seuls `delivery/` et la configuration bougent	Difficile : des dépôts changent de groupe	Simple : les groupes de code ne bougent pas
Réorganiser les équipes	Sans effet	Sans effet	Difficile : des dépôts changent de groupe
Dérive à surveiller	`back/` qui grossit	`shared/` fourre-tout, ou duplication pour l'éviter	arborescence qui vieillit avec l'organigramme

Dans les trois options, livrer un correctif du socle demande de mettre à jour le manifeste de chaque CSCI concerné. Cette étape s'automatise : la CI du composant peut ouvrir une merge request dans chaque dépôt de livraison.

12. Onboarding, ce qui est simple et ce qui est dur

Profil	Première question	A	B	C
Développeur	« Où est le code de ce composant ? »	Simple	Moyen	Moyen
Ingénierie système, GC	« Que contient ce CSCI ? »	Moyen	Simple	Moyen
Responsable de CSCI	« Où est tout ce qui concerne mon CSCI ? »	Difficile	Simple	Difficile
Manager	« Qui fait quoi ? Où en est chaque CSCI ? »	Moyen	Simple pour l'avancement par CSCI	Simple pour « qui fait quoi »
Intégrateur	« Où sont les livraisons ? »	Simple	Moyen : une par groupe	Simple si une équipe livre

- **Le plus dur à comprendre, quelle que soit l'option** : le lien entre composants et CSCI, c'est-à-dire qui utilise quoi, et à quelle version. C'est le rôle du manifeste, et d'une carte des CSCI dans le dépôt `handbook`.
- **Le plus simple à comprendre** : une arborescence qui suit la façon dont on raisonne déjà. Elle est donc simple pour un profil et moins pour l'autre ; aucune option n'y échappe.

Rendre l'option choisie lisible pour l'autre lecture

Option choisie	Pour la lecture par CSCI	Pour la lecture par composant
A	carte des CSCI dans le `handbook` ; manifestes lisibles ; labels par CSCI (`csci-a` , `csci-b`) sur les issues et les merge requests	déjà directe
B	déjà directe	`shared/` cité en tête du README racine ; dans chaque groupe CSCI, un README qui renvoie au code commun utilisé ; recherche GitLab depuis le groupe racine
C	carte des CSCI dans le `handbook` ; manifestes ; labels par CSCI	carte « composant → équipe » dans le `handbook`

13. Choisir

“images/10-arbre-de-decision.svg” could not be found.

Les questions vont des contraintes les plus dures (droits) aux préférences (lisibilité). La première réponse « oui » décide de l'option.

Puis choisir le rangement de la configuration :

Situation	Rangement
Configuration identique pour tous les CSCI	Avec le code
Nombreux producteurs, modifications transverses fréquentes	Dépôt central
Beaucoup de valeurs communes, quelques différences par CSCI	Base + surcharges
CSCI indépendants, producteurs distincts par CSCI	Par CSCI

14. Exemples de contextes

Six situations types. Les noms de CSCI sont génériques.

Exemple 1. Petite équipe, produit configurable

- **Contexte** : une petite équipe ; une IHM et deux services ; trois CSCI qui ne diffèrent que par la configuration ; les correctifs touchent souvent les trois CSCI.
- **Choix** : A, avec un dépôt de configuration central.
- **Pourquoi** : le contenu propre à chaque CSCI se limite à la configuration et à la livraison, donc A et B sont presque identiques (section 8). Le dépôt central évite une merge request par CSCI pour chaque correctif.
- **Qui devra s'adapter** : la GC, qui lit chaque CSCI dans son dépôt de livraison.

Exemple 2. Socle commun, équipes par compétence

- **Contexte** : plusieurs équipes (IHM, services, intégration) ; un socle commun à tous les CSCI ; une configuration produite par plusieurs métiers ; quelques extensions par CSCI.
- **Choix** : A, configuration en base + surcharges.
- **Pourquoi** : le socle et la configuration sont majoritaires et rangés par nature ; les livraisons restent isolées dans `delivery/`.
- **Qui devra s'adapter** : l'ingénierie système et la GC, aidées par la carte des CSCI, des manifestes lisibles et des labels par CSCI.

Exemple 3. Une équipe par CSCI

- **Contexte** : une équipe par CSCI ; peu de code commun ; des livraisons à des dates différentes.
- **Choix** : B, configuration par CSCI ; `shared/` limité aux bibliothèques communes, publiées en packages versionnés.
- **Pourquoi** : chaque équipe a tout son périmètre dans un groupe ; droits et revues suivent le groupe.
- **Qui devra s'adapter** : les quelques développeurs du code commun. La duplication entre groupes est à surveiller.

Exemple 4. CSCI confiés à des sous-traitants distincts

- **Contexte** : chaque CSCI est réalisé par un sous-traitant qui ne doit voir que son périmètre.
- **Choix** : B, droits posés sur chaque groupe CSCI ; le socle est fourni en lecture seule ou sous forme de packages.
- **Pourquoi** : GitLab gère les droits par groupe et par projet ; un groupe par CSCI les pose en une fois.
- **Qui devra s'adapter** : l'équipe du socle, qui publie des versions consommables par les sous-traitants.

Exemple 5. Équipes stables, propriétaires de composants

- **Contexte** : une organisation durable ; chaque équipe possède des composants utilisés par plusieurs CSCI ; les équipes ne sont découpées ni par technique ni par CSCI ; une équipe d'intégration livre tous les CSCI.
- **Choix** : C, avec les dépôts de livraison chez l'équipe d'intégration.
- **Pourquoi** : la propriété et les revues sont claires ; la livraison reste centralisée.
- **Qui devra s'adapter** : l'ingénierie système et la GC, via les manifestes ; tout le monde lors des réorganisations.

Exemple 6. Socle important et pilotage par CSCI

- **Contexte** : un socle commun majoritaire, porté par des équipes transverses ; l'ingénierie système et la GC pilotent par CSCI.
- **Ce qui fait hésiter** : la GC lit par CSCI, les développeurs par composant. Les deux lectures pèsent.
- **Ce que coûte chaque option** : A coûte un index à la GC (carte des CSCI, manifestes, labels). B coûte aux développeurs des allers-retours entre `shared/` et les groupes CSCI.
- **Départage** : si la GC exige des droits ou des approbations propres à chaque CSCI, B, avec l'IHM et les services communs dans `shared/`. Sinon, A, avec une carte des CSCI tenue à jour.

15. Nommage

Règles générales

- un nom dit le rôle, pas la personne ni l'équipe (sauf en option C) ;
- minuscules et tirets (`csci-b-service`) : le nom sert à la fois de chemin dans l'URL et de nom de dossier au clonage ; le garder court (GitLab Handbook) ;
- anglais pour les noms techniques, comme le code ;
- l'identifiant GC du CSCI tel quel (`csci-b`), pour une correspondance immédiate avec la documentation de GC.

Rôle	Nom conseillé	Alternatives rencontrées	Pourquoi
Code commun à plusieurs CSCI	`shared`	`common` , `core` , `base`	dit « partagé » ; `core` évoque une bibliothèque centrale ; `base` est vague
Livraison d'un CSCI	`delivery`	`release` , `builder` , `dist`	dit le rôle ; `release` se confond avec les Releases GitLab ; `builder` évoque un outil de build, pas une livraison

Rôle	Nom conseillé	Alternatives rencontrées	Pourquoi
Configuration	`config`	`conf`, `cfg`, `settings`	mot complet, sans abréviation
Extensions	`extensions`	`plugins`, `addons`, `modules`	`modules` se confond avec les modules Angular ou .NET
Outillage partagé	`platform`	`tooling`, `infra`, `ci`	terme établi pour ce rôle (« platform team » chez Team Topologies) ; `ci` se confond avec CSCI
Point d'entrée	`handbook`	`docs`, `wiki`, `onboarding`	un seul dépôt d'accueil : carte des CSCI, conventions, guide du premier jour

16. Sources

Option A

- Argo CD, Best Practices : séparer configuration et code source.
- Zephyr Project, West Workspaces : dépôt manifeste dédié, topologie « forêt ».

Option B

- CMMI-DEV v1.3, CM SP 1.1 Identify Configuration Items (wibas) : un CI regroupe des produits liés ; identification, contrôle d'accès, propriétaire.
- GitLab, Best practices to set up organizational hierarchies that scale (2024) : sous-groupes et héritage des droits.
- Team Topologies, Key Concepts : équipes alignées sur un flux de valeur, de bout en bout.

Option C

- Melvin E. Conway, How Do Committees Invent?, Datamation, 1968 : la loi de Conway.
- GitLab, Best practices to set up organizational hierarchies that scale (2024) : modéliser l'organisation dans les groupes.
- Team Topologies, Key Concepts : des limites d'équipe qui évoluent.

Configuration

- The Twelve-Factor App, III. Config
- Kustomize, introduction
- GitLab Docs, Code Owners

Extensions et code désactivé

- Microsoft Learn, Create a .NET Core application with plugins
- ISO/IEC JTC 1/SC 22/WG 23, N0297, Dead and Deactivated Code : cite les définitions de DO-178B.

Livraison et nommage

- GitLab Docs, Release evidence
- GitLab Handbook, Hands-On Lab: Structuring your Organization